SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论实现 400 岁寿命的可行方式

我 [1]，**I**[2]，**Ich**[1,*]

Dr. Scheiße

[1] 第一单位，Aachen，Deutschland
[2] 第二单位，北京，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: author@example.com）

本研究无基金资助

ABSTRACT / 摘要 —讨论实现 400 岁的基本方法：机械永生法和肉体永生法。机械永生发可行性更高，肉体永生法难度较大。

INDEX TERMS / 关键词 长生不老，端粒，赛博永生。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 讨论了实现延长寿命的基本方式

I. INTRODUCTION / 引言

长生不老一直是人类的追求，早有秦始皇派人寻仙药，炼制仙丹，以求长生不老，今有流浪地球数字模拟，赛博永生。炼丹技术的发展推动了人类对于化学的认知，对数字生命的想象也推进了人类对于 AI 的认知。本文来自与好友 Hiking 途中的思想实验，探究了延长人类寿命的基本方法。本文将方法分为两类：机械永生法 [1] 和肉体永生法 [2]。

A. 肉体永生法

主流观点认为人类生命有限在于细胞分裂时的端粒缩短，端粒过短时细胞停止分裂，新的细胞无法形成，导致器官衰竭和死亡。因此，肉体永生法的核心在于保持细胞诞生和消亡的动态平衡。直接增加所有细胞的端粒是最直接的方法，但工程量巨大。因此本文提出几种替代方案：1. 在出生时保留部分干细胞，在成年后定期补充干细胞，增强细胞的自我修复能力，或者取出部分细胞在体外进行诱导分化成器官，再定期移植回体内。2. 通过基因工程将卵细胞和精子的端粒延长，使得新生儿的端粒长度增加，从而延长寿命。

B. 机械永生法

人类追求长生的原因归根到底是对于永久意识和可与物理世界交互的渴望。机械永生法的核心在于将人类意识转移到一个不受生物限制的载体上。实现这一目标的关键技术包括：1. 大脑扫描与模拟技术，通过高精度扫描捕捉大脑的结构和功能信息，并在计算机中进行模拟，创建一个数字化的意识载体。2. 脑机接口技术，开发高效的脑机接口，使得人类能够直接与计算机进行交互，实现意识的转移和控制。

II. RESULTS / 结果

本节将从资金投入和预期寿命两个方面展示所提出方法的有效性和优势。

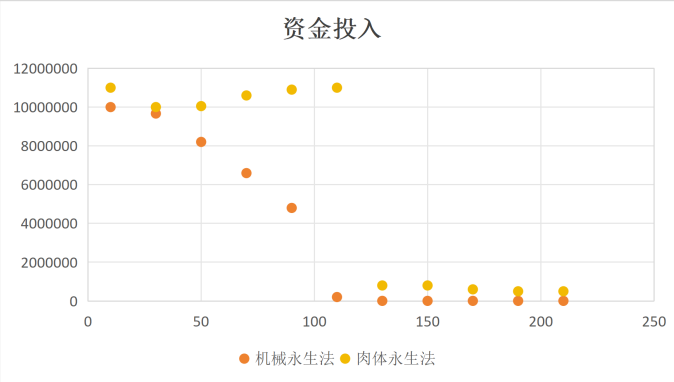

Fig. 1: 资金投入对比图

A. 资金投入

鉴于工程难度，肉体永生法和机械永生法在前期投入上都需要大量资金，但在后期随着脑机接口及意识转移技术的成熟，机械永生技术可快速普及，当进入量产阶段后，机械永生法的成本将大幅下降，维持机械永生的成本也只是更换零件和电力成本，而肉体永生法在伦理方面存在较大争议，前期除了高昂的研发成本外，对于人权组织发起的诉讼也需要投入大量资金，以保证项目的持续进行。而机械永生方面伦理问题较小，LGBTQ+ 群体友好 (毕竟可以随意更换零件)，美欧市场接受度高，市场潜力巨大，在前期融资方面更具优势，资金获取比肉体永生法更为容易。在机械永生技术成熟后，大量劳动力将被 007 的机械永生者取代，从而迫使不接受机械永生的群体接受机械永生，降低伦理争议。且机械永生者只需要电力和零件维护成本，对于环境的影响更少，可有效降低碳排放量，符合可持续发展要求。

B. 预期寿命

预期寿命方面，机械永生法理论上可以实现无限寿命，，而肉体永生法由于细胞老化和突变等问题，预期寿命有限。综合考虑工程复杂度、资金投入和预期寿命，机械永生法在长期来看更具优势。

III. DISCUSSION / 讨论

综合考虑资金投入和预期寿命，机械永生法在长期来看更具优势。虽然肉体永生法在伦理方面存在较大争议，但机械永生法也面临一些挑战，如意识转移是如《流浪地球2》中数字备份一样独立于原始意识的存在，还是原始意识的空间转移？当所有人类都变成机械永生者，那么人类是否还是传统意义上的人类？生物进化源于基因突变和自然选择，而机械永生者不在受生物限制，是否意味着人类自主给进化按下了暂停键？当所有感受都变成电信号，那和缸中之脑又有什么区别？

IV. CONCLUSION / 结论

本文探讨了实现 400 岁寿命的两种基本方式：机械永生法和肉体永生法。通过对资金投入和预期寿命的分析，机械永生法在长期来看更具优势。虽然机械永生法面临一些伦理和哲学挑战，但其潜在的长寿优势使其成为未来研究的一个重要方向。未来的研究应进一步探索机械永生技术的可行性和社会影响，以实现人类寿命的显著延长。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本论文是思想实验的产物，实验材料为两个人的大脑，通过大脑以电信号的形式控制胸腔和声带规律运动以实现两个大脑之间的交流，并通过大脑控制手指运动的方式以二进制的形式保存在电脑中。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢
感谢 shit 平台对于我的启发。

References

[1] 左脑
[2] 右脑